虹桥枢纽情景库分级方法研究

阶段研究报告 | 研究定义、分级方法与验证结果

1 研究目标与阶段成果

研究问题

研究目标是建立面向虹桥枢纽接续疏运的情景库，并根据候客人数上限与疏运完成时限，判定各情景所需的最低参考运力保障层次。

“情景”是一组具体运营条件，例如“2000人在2小时内进入候客区，地铁即将结束服务，公交增援1小时后生效”。“情景库”把这些条件、来源、目标、参考方案和计算结果按同一格式存成卡片，供比较和更新。“分级”给出最低通过目标的参考保障层，帮助判断保障准备需要加强到哪一步。研究验收以定义明确、判据成立、计算正确、关键约束可解释和结果可复算为标准。

已完成工作及成果形式

工作	成果内容
定义关键词	形成突发事件、超大型综合交通枢纽、多方式、协同联动的工作定义及纳入规则
划定边界	明确研究人群、空间、时段、疏运完成判据，以及救援与安置的处理边界
统一数据含义	统一人数、有效服务率、信息提前量、增援生效历时与等待指标；区分未知值与零值
整理研究依据	原有8篇方法文献及24条可读来源台账；补核资源需求、时间约束和不确定性相关研究，并登记公开资料的可用范围
建库与编写判级程序	建立32张合成检查卡、4张真实事件材料卡；实现分级计算及通过、失败原因记录
检验并补强	完成理论证明、独立累计核算、解析边界、目标敏感性与错误规则反例；保留72组对照和分配搜索，形成候选动作接口

合成检查卡用于控制变量和检验计算逻辑；真实材料卡依据公开事件记录事实、来源和缺失字段。两类材料分别统计，真实事件数为4。

研究结论：本阶段已完成情景库分级方法的建立与验证。在明确的连续队列、参考方案和允许到达过程内，规则能够判定目标是否满足并选出最低通过保障层。实际部署属于成果应用阶段。

2 核心概念及案例纳入规则

突发事件的运营研究定义

本课题采用运营研究的工作定义：事件使旅客进入过程、可用服务、准备时间或多主体配合发生变化，形成需要额外分析的接续疏运条件。案例纳入依据为：**旅客是否更多或更集中；可用服务是否减少或受限；是否来不及准备；是否需要多个单位或方式共同处理。**

例如列车晚点使旅客集中在地铁末班后到达，可以纳入；常态资源能够吸收的小幅波动不单列。节假日预测客流作为计划对照保存，不因人多就认定为法定突发事件。事件名称另存，用于识别危害和处置前提。

超大型综合交通枢纽及研究对象适用性

本课题从四方面判断研究对象是否适合：客流规模大；铁路、航空与市内接续方式相互衔接；服务区域性出行；资源和设施分属多个单位，需要配合。市交通委答复说明虹桥具有重要客流集散功能及“3+4”综合指挥体系，即闵行区政府、市交通委、市公安局，与机场、铁路、申通、地产四方配合，支持其作为研究对象。市交通委答复

这里“相互衔接”指旅客要从铁路或航空转乘地铁、公交等，前一种方式的晚点会改变后一种方式的接续需求。“超大型”在此为对象描述；正式规模等级应另用对应标准和设计数据认定，节假日峰值不能替代认证。

运输方式及功能分工

铁路、航空主要决定旅客何时到达，本阶段不优化其列车或航班运行计划。地铁、常规或应急公交提供接续服务；出租和网约车辆只有已确认、适配该方向和时段的服务才可计入保障能力。道路、上客点、通道、候客区是能力限制条件，不作为运输方式重复相加。

协同联动的操作性定义

①共享旅客到达和服务状态信息；②明确何种条件触发增援；③衔接下令、确认和生效时间；④核对谁能决定、谁来执行；⑤共同遵守车辆、道路和场地限制。

例如预测出现疏运缺口后，提出增加接驳公交的候选动作，核查运营方能否提供车辆、主管单位能否批准、上客区能否接纳及何时开始服务。本研究形成信息与动作核查接口，供实际应用时核资源、权限与时间条件。虹桥已有联动体系，本研究在其基础上提出情景分析方法。

3 研究范围与统计边界

任务和安全边界

核心任务是运营扰动后的接续疏运，覆盖白天、夜间和跨日。现场抢险、医疗救援、防恐及设施修复不作为本阶段主评价任务。台风等情况先核查道路、场所和服务是否允许继续运输：明确不允许时记录安全不适用；安全条件未知时记录资料不足，不直接判为“运力不够”。

人群、空间和时间边界

每张卡事先写明：**哪批旅客、从哪个入口计入、在哪个候客区域等待、向哪些目的方向接续、从何时开始计算。**

例如研究“某批晚点列车到达后仍需地面接续的旅客”，列车总人数不能自动等于需接续人数。取消航班但没有到场的旅客不计现场队列；已经在候客区的人记为初始积压；在研究范围内换一个队列不重复计人。报道中的到发总量可能含不同群体或多次计数，不能直接作为该批需求。

输入期指这批旅客从第一批到最后一批进入候客系统的时间；报道覆盖时间、恶劣天气持续时间和服务停用时间分别记录。跨午夜使用连续时间轴，例如23:00起算，次日01:00为第2小时。

完成边界

计算原型的完成是该批旅客离开指定候客服务队列。实际应用时须明确计数点，核实旅客登乘了适配的后续服务或确已离开研究边界。“上车”不自动表示抵达最终目的地，进入安置场所也不自动算接续运输完成。

安置、取消出行和去向不明需另记。队列清空也可能有人转去安置，因而不能只看队列人数为0，就认定原研究群体全部运输完成。

三种等级分开使用

名称	本研究采用方式
预案响应级别	表示管理部门按制度启动哪级响应，保留原文依据
枢纽规模等级	表示设施或枢纽规模分类，按适用标准另行认定
研究F级	表示哪档参考保障能达到本课题目标，由计算产生

三者没有预设的一一对应关系，不能由报道“启动一级响应”倒推出研究F级。

4 情景描述字段与数据口径

“主轴”是整理、查找和比较情景的主要字段，不是五个打分项。其名称与原稿保持联系，但计算时采用下表中的明确含义。

字段	含义及例子
P1：信息提前量	可靠消息到旅客开始进入候客系统之间的时间。提前1小时获知记1小时；进入后才获知可以为负值
U：到达不确定性	决策时允许考虑的到达过程集合，例如均匀到达或集中到达。当前集合为假设，没有实测发生概率
D：输入期	同一批旅客从首次到最后一次进入系统的持续时间。原稿称冲击持续时长，本计算不把它等同灾害持续时长
Q：待接续人数	本情景中确需所研究服务的新增人数。对应原稿Q_aff的需求用途，不能直接取全部受影响人数
R：方式与空间服务状态	哪些服务、方向、时段或地点受限，例如地铁停止、B方向不能服务、共用上客区容量降低；不强压成一个分数

另外保留初始候客人数B0、各方向需求、资源身份、服务起止、有效服务率和共享设施。“有效服务率”是对应时段可实际提供给本研究群体的服务量，如人/小时；车辆额定座位、全日已运人数和全网总运力不能直接替代它。

生效时间与服务目标

增援生效历时：从下令到旅客真正能使用增援服务的时间。接令或车辆到场不一定已经能上客。若需1小时才能生效、已提前1小时安排，假设可从输入开始提供服务；若没有提前量，则第1小时后才有增援。

候客上限K：任一时刻允许等待的人数上限，例如1000人。它是研究控制目标，不能自动当作场所核定安全容量；分区或共用候客区也需分别检查。

完成余量H：最后一批旅客进入后，允许再用多久完成该群体的服务，例如1小时。若D=2小时、H=1小时，截止为起算后第3小时。它不表示每位旅客最多等1小时。个人最长等待单独报告，不作为本阶段第三个分级门槛。

每个字段同时记单位、时段、区域、来源和证据性质。事实、预测、计划、假设与未知分别标识；未知保留空值，不能填0。这样可以避免把“尚未查到增援”误写成“没有增援”。

5 目标约束下的保障层次判定

参考资源与方案集合

在给定候客上限K、完成余量H及研究边界后，设置三层参考保障：现有V0、加强V1、联合V2。各方案记录资源清单、适用方向、生效与结束时间及分配方式。“参考”指预先声明的研究资源配置，目前不是虹桥核定保障档位。高层方案集合包含所有低层方案，追加资源不强制改变原有分配。

三层在计算中分别表示基准资源、第一批追加、再追加一批。应用时可将加班、延时和备车等放入加强层，跨主体增援等放入联合层，但须逐项确认；不能仅看参与部门多少定级，也不要求每次都动用全部追加资源。

联合约束与不确定到达过程

方案同时满足：①每方向及已声明共用区域的候客不超过上限；②该群体在D+H之前完成。如果有多种允许到达过程，必须有**同一个事先安排的方案**全部通过，不能事后针对每种实际结果另选最有利方案。每种“联合到达过程”同时给出各方向到达节奏，以检查它们是否一起挤占设施。

等级及异常状态

标签	判定含义
F0	V0已有通过方案，现有参考保障足够
F1	V0未通过，V1有方案通过，需加强参考保障
F2	V0、V1未通过，V2有方案通过，需联合参考保障
F3	三层已列方案均未通过，需继续检查方案或资源

原始记录字段不全记X-DATA，明确不宜继续运输记X-SAFE，非法配置记X-CONFIG，当前模型无法表达的结构记X-STRUCTURE。它们是无法按本规则正常定级的原因，不是第五档等级；同时出现的原因都保留。

基础算例

假设Q=2000人，在D=2小时内均匀进入；B0=0、K=1000人、H=1小时。采用单一候客池，无方向和共用设施限制，服务从第0小时持续可用。连续模型以人/小时表达服务，未模拟逐班车辆和上客动作。

层次及服务率	候客峰值	全体完成	判断
V0：500人/小时	1000人	第4小时	超过第3小时截止
V1：1000人/小时	0人	第2小时	通过，最低为F1
V2：2000人/小时	0人	第2小时	通过

零候客是此连续模型的简化输出，不能解释为真实旅客无需走路、排班或上车等待。改变目标、资源清单或方案后，等级可能改变；F3不证明所有实际办法都无解。

6 关键机制与受控算例

到达集中程度的影响

第5节均匀到达算例为F1。保持2000人、2小时、K=1000、H=1及相同资源，另允许前0.5小时进入80%、余下1.5小时进入20%。加强层1000人/小时在前半小时只能服务500人，此时已进入1600人，候客达到1100人，超上限；联合层2000人/小时的峰值为600人，能够通过，所以变为F2。这两张检查卡分别为H01、H07。

方向适配约束的影响

N01：A、B两个方向各1000人在2小时均匀进入，各K=400人、H=0.5小时。A服务1500、B仅100人/小时，合计服务率为1600人/小时，但A的服务不能送B方向。B需10小时才能完成，必须补B方向400人/小时后通过，结果F1。

共享上客能力的影响

N03采用上面的需求目标。A、B服务各500人/小时，但共用上客区最多600人/小时。两方向为按时完成各至少需400，合计至少800，所以现有层不可能达标。补B方向不占该上客区的500人/小时，再将共用区分给A400、B200，可以通过，结果F1。这里“旁路”只表示不占同一受限设施，实际是否存在需另核。

共享候客空间的影响

N13/N14：A、B各1000人、D=2小时、各K=400、H=0.5，现有资源分别分配1000人/小时，共用候客区K=500。两方向都前置到达时，各峰值300、同时合计600，需加强；一个前置、另一个后置时，各自峰值仍为300，但共同峰值仅300，现有层通过。不能直接把不同时刻的最高人数相加。

检查范围及原指标修正

初始库32张合成卡包括18张需求与时间检查、14张方向与共享检查；4张真实卡用于核实际适用条件，目前均资料不足。既有四组32、26、20、16项检查分别涉及计算规则、方向共享、公开依据及修订边界，另有117组假设目标配置。方法对照与分配搜索见第7-8节。

原稿用Λ=待疏运人数÷（应急服务率×响应生效历时），按1、3、8分四档，解释为分值越高压力越大。但假设1000人已等候、无新到达、生效前无服务，生效后1000人/小时：延迟从0.5增至2小时，Λ从2降至0.5，实际完成却从1.5延至3小时，方向相反。因此该公式及无校准依据的级距已停用，改为直接检查目标。原型检查已由第9-11节的理论与独立核算补全，研究结论针对方法成立及计算正确性。

7 简化规则对照实验

实验目的与控制条件

检验遗漏到达节奏或候客约束是否改变保障层判断。实验采用同一组72个合成情景：信息提前量取0、1小时；到达过程分别取仅均匀到达，以及均匀、前置、后置三种过程；输入期取1、2、4小时；新增人数取1000、2000、3000人；基础服务分别持续可用或第1小时结束。全部水平交叉，得到2×2×3×3×2=72组。

共同目标为K=1000人、H=1小时、B0=0；基础服务500人/小时，两批增援分别500和1000人/小时。增援生效历时为1小时，实际开始时间为max(0，1-P1)，生效后持续可用。前置到达指前四分之一输入期进入80%，后置到达指后四分之一进入80%。各情景均检查全部声明的到达过程。

基准规则得到F0共10组、F1共22组、F2共18组、F3共22组。该分布描述实验设计，不代表虹桥实际情景发生频率。

对照方法与结果

对照规则	保持不变与被简化内容	与基准规则比较
仅按均匀到达计算	保持人数、输入期、目标、资源及服务窗口；将允许到达过程替换为均匀过程	45组相同，27组等级较低；其中14组在基准规则下为F3
仅检查完成时限	保持人数、到达过程、资源及截止时刻；取消候客上限检查	57组相同，15组等级较低；这15组在基准规则下均为F3

第一项对照中，仅有36组原本包含多种到达过程，其中27组发生等级变化；其余36组原本只有均匀过程，结果必然一致。第二项对照是约束删减实验，目标集合已经改变，不能表述为在完全相同目标下优于其他方法。

结果解释

在选定情景中，保留总人数和输入期仍不足以替代到达过程；在规定时限内完成也不能保证全过程候客受控。因此，情景库须保存到达节奏和候客上限，不能仅凭平均需求与合计能力生成等级。

对照结果属于受控算例证据，未采用真实等级作为标准答案，不计算准确率，也不等同于对已发表算法的复现。两项差异组可能重叠，不相加为新的情景数。全部输入与逐项判级结果已保存，便于复算。

8 参考方案搜索与结构检查

固定服务率搜索

N04设一个2000人/小时资源池，可服务A、B两方向。两方向各Q=1000、D=2、K=400、H=0.5、B0=0；允许“A前置、B后置”及相反的两种到达过程。原清单仅列两种偏向分配：首小时A1500/B500、之后互换，或相反。没有一个方案同时通过两种过程，因此原清单判F3。

按100人/小时步长列举总和不超过2000的固定分配，包括未使用能力，共231种。A、B各1000的分配通过全部过程，最低保障层改为F0。该结果说明：参考方案遗漏可能使等级偏高，F3只能表示声明集合内未找到可行方案。

N03四项资源各500人/小时，按100步长列举并检查共享上客约束，共936种合规组合，结果仍为F1。其V0不可行还得到独立必要条件支持：两方向为在2.5小时内各完成1000人，合计服务率至少800，而共享设施仅600人/小时。

分时段预先分配搜索

进一步允许方案在预定时刻调整分配。计算区间为0-1小时与1-2.5小时，服务能力变化时自动插入分界点。每个方案在决策时确定，并用于所有允许到达过程；不根据实际到达结果临时改选方案。

N06、N07均设A/B各1000人在2小时均匀进入，B0=0，各K=400、H=0.5。N06基础A1500/B100人/小时持续可用，B的加强与联合增援分别400、500人/小时，均从第1小时开始。N07基础A1500持续、B500仅第0-1小时可用，加强层将B的500人/小时延续至截止。

算例及新增条件	搜索范围	结果及独立核查
N04：两方向交替集中	每段以500人/小时为步长，共225种分时方案	F0；两段均分1000/1000即可通过
N06：B方向增援第1小时生效	每段以100人/小时为步长，共30720种分时方案	仍为F2；V1截止前对B最多服务100×2.5+400×1.5=850人，小于1000
N07：B基础服务第1小时结束	每段以500人/小时为步长，共64种分时方案	仍为F1；基础服务最多完成500人，需接续延长服务

搜索包含保留闲置能力，逐项核查方向适配、物理资源身份及共享能力。15项新增检查全部通过，涉及对照结果方向、分时搜索、独立能力下限、自动时间分段、超预算拒绝，以及早期闲置能力不能储存供后续到达旅客使用。

完整列举仅适用于声明的时间分段和服务率步长；不能推导所有连续分配或动态反馈策略均已检查。超出预算时程序报错，不将部分搜索结果解释为穷尽结论。

9 分级规则的理论验证

队列计算为何成立

A(t)表示起算后至t新增进入的累计人数，S(t)表示同期方案可提供的累计服务量，B0为初始候客。连续模型假设人数可按连续量表达、不弃乘离队、资源按预定方案服务，并在有候客时充分使用所分配服务。定义：

X(t)=B0+A(t)-S(t)；L(t)=max［0，-min［X(u)：0≤u≤t］］；B(t)=X(t)+L(t)。

min表示取区间内最小值。L为此前无人等待时损失的服务量，用于避免把闲置运力储存到以后；B为候客人数。B始终非负，有队列时按进入率减服务率变化，空队列时多余服务由L扣除，符合模型的服务规则。累计完成人数等于B0+A-B，人数守恒。

各进入率与服务率改变时刻之间，队列为直线或下降至零后的平段，峰值在区间端点达到。共享候客区在所有方向共同分段后，总队列为凸函数，其最大值也在端点达到。因此检查全部变化时刻能够取得连续模型的精确峰值。全体完成时刻由累计完成人数首次达到B0+Q确定，有限服务结束后仍有积压则判未完成。

最低保障层为何唯一

设Π0、Π1、Π2分别为三层方案集合，高层包含全部低层方案；Ω为事先声明的允许到达过程。某层可行，是存在同一个方案，使Ω中全部过程都满足各方向及共享区域候客上限，并在对应D+H前完成。

集合有限，逐项检查能够完整判断其可行性。只要存在可行层，按0、1、2顺序取第一个，其最低值存在且唯一，对应F0、F1、F2；全部不通过则为F3。四种结果互斥且覆盖全部可正常计算的情景。资料或配置异常先处理，不混入等级。

参数变化的合理方向

保持其他条件不变，放宽K或H扩大通过范围，等级不能升高；扩大Ω增加须通过的过程，等级不能降低；新增方案并保留旧方案增加可行选择，等级不能升高。更换输入期或到达顺序未必具有固定方向，需据完整过程计算。

F3完整表示“声明方案域内无通过方案”。它不承担判断所有真实调度策略的任务。情景卡同时保存目标、资源、方案与到达集合版本，等级才具有可比性。

10 独立计算验证与新情景检查

验证实施方式

为避免仅用同一程序反复计算，另写累计人数核算程序。新程序不调用原分级引擎、分配检查或搜索代码，依据第9节公式采用有理数计算；原程序按进入率与服务率逐段积分。二者交叉检查峰值、完成时间、截止积压、未完成人数、完成人数和总人数，并比较等级。

既有程序固定后，按种子20261012生成新供需过程和方向情景，保存全部输入及校验值。新增条件包括进入间断、有限服务、服务中断、重叠资源、初始积压、两至三方向及共享候客区域；结果未人工指定。“独立”在此指计算公式与实现路径独立，不指另一个研究团队。

计算结果

验证对象	核查规模	结果
原情景库	18张单池及14张方向、边界卡	32张等级全部一致
新分时供需过程	600组，每组核六项人数及时间指标	全部一致；最大绝对误差约4.55×10^{-13}
新方向情景	120组两或三方向，含三种联合到达及共享条件	全部等级一致，四级均有输出
最长等待补充指标	12个已知整批人数、服务率和生效延迟的解析例	全部符合“生效延迟＋人数/服务率”
错误规则反例	7项预先列明的错误简化	全部识别其错误结论

人数指标按人、时间指标按小时分别比较，容差均为10^{-6}，等级要求完全相同；有理数转换分母上限为10^{9}。600与120为两种实验规模，不能合计为720起真实事件。方向情景的等级分布为F0一组、F1三组、F2六组、F3一百一十组，由参数设计产生，不代表现实频率。

验证能识别何种错误

七类错误是：用平均到达代替集中过程；把不同方向能力合并；忽略共享上客能力；把早期闲置服务留给后来旅客；对每个实际结果事后另选方案；把不同时间的峰值相加；把未知能力当作零。原算例已分别给出反例，新核查确认这些错误会造成不同的计算或等级结果。

本节结果证明实现与独立计算依据相符，并覆盖原检查卡之外的合成条件。它直接服务方法正确性验证，实际运营数据不是该验证的前提。

11 解析边界与目标敏感性验证

不依赖程序的解析答案

单一队列在0-D均匀进入Q人，从0起持续以C人/小时服务。若Q>0、D>0、H≥0、C>0，则候客峰值为max［B0，B0+Q-CD］；完成时间为max［D，(B0+Q)/C］。

原因是进入期内队列增长率固定，最大候客发生在起点或终点；完成既不能早于最后一批进入，也须有足够时间服务全部人数。两个主目标的充要条件为：

B0≤K，且C≥max［(B0+Q)/(D+H)，(B0+Q-K)/D，0］。

这给出可独立判断对错的标准答案。若B0>K，起始时已经超限，任何后续服务都不能满足全过程目标。

边界检查

选择B0=0/500/1000，K=500/1000/1500，Q=500/2000，D=0.5/2，H=0/0.5/1，共108组条件。每组服务率取解析门槛的99%、100%、101%，形成324次检查。全部与解析答案一致：可行起始条件下，门槛以下失败，等于及高于门槛通过；起始已超限则全部失败。

目标变化与结论解释

72组既有情景分别采用K=750/1000/1250人、H=0.5/1/2小时，共648组配置。全部等级与独立核算相同，放宽目标不升高等级的432次比较全部通过；120组新方向情景另做需求、目标与允许过程变化，共360次比较，均符合理论方向。

72张中38张在所选目标范围内跨级，34张保持同级。跨级说明目标变化引起资源需求变化，符合规则用途。例如1000人在1小时均匀进入，基础500人/小时持续服务、B0=0：需到第2小时完成；H=0.5时须加强，H=1时基础层可通过。不能将同一情景在不同目标下的等级变化当作计算不稳定。

第9-11节的十类检查全部通过。理论给出规则成立的条件，独立核算给出实现证据，解析边界和参数变化给出临界情况证据，与第6-8节的机制对照及搜索结果共同完成方法研究的验证。

12 公开资料的研究作用与应用条件

已核实的实际运营依据

虹桥现有“3+4”综合指挥体系，为多主体信息及行动协调提供实际背景。市交通委答复记载，出租车上客点由4处增至6处后，高峰小时极限发车能力由1400提高至约1800辆。该信息支持设施能力约束的必要性；车辆数不能直接转换为旅客服务率，还需每车人数、实际到车、方向及可用份额。市交通委答复，正文日期2025年5月29日

2025年双节保障方案提出增加公交应急配车、设置虹桥至莘庄等方向接驳，支持按方向和服务窗口登记资源。其计划增幅与全日保障量不能替代具体事件的实际供给。上海交通2025年9月29日方案

新增核查的2026年2月25日报道说明，虹桥定制公交设置商务区、静安寺、七宝、九亭四个方向，服务窗口为00:30-04:30。报道另列2月21-22日上海公交相关专线合计3452班次、59296人次；该合计不限定虹桥，故不作为虹桥事件需求或可用能力。这一材料作为节假日计划服务对照，不新增为突发事件卡。上海市政府网站转载《解放日报》

真实材料在本研究中的作用

四张真实事件卡分别涉及降雪晚点、地震晚点、台风限制与安置、大雾备降转送，用于识别到达集中、服务窗口、方向和安全边界等实际问题。公开资料支持研究对象与约束来源，计算验证由解析及合成实验承担，二者共同构成本阶段研究证据。

原始记录未给出完整数值时，卡片保留X-DATA，表示该真实记录尚不能进行数值判级；它不表示分级方法验证失败。用假设参数补入真实卡，会混淆事实与实验，因此真实记录和计算情景分别登记。

成果应用所需条件

若未来用于虹桥现场，需要运营单位确定实际研究群体、分时分方向需求、可承诺资源、安全要求及K/H，并据现场服务方式转换或扩展模型。这些属于实际应用前提。本阶段完成的是情景库与分级方法研究，不以运营后台接入、正式参数核定或实际事件试运行作为验收要求。

在现有条件下，成果可直接用于教学与方案比较：输入明确的目标与供需条件，计算等级、通过方案和失败原因；改变目标或资源时重新计算。第11节解析门槛还可给出目标条件下至少需要多少有效服务率。

13 相关研究与项目贡献

相关方法核查

针对情景分类、资源需求、完成时限及不确定性开展补充检索。比较依据为出版方可访问正文、摘要与章节预览；访问深度分别记录，未将文献介绍写成算法复现结果。

已有研究	已有方法内容	对本课题的约束与启示
姚倩、梁瑛婕，2021	量化划分高铁站发送、到达大客流并仿真客运组织	大客流分级已有研究；未取得可完整复核的阈值公式，不作同口径数值优劣判断
Lu与Sun，2020	描述情景要素并优化地铁应急资源配置	情景结构化与资源配置均已有基础，本项目不能据此单独主张创新
Fang等，2022	根据关键决策点组织情景，以相似度检索历史处理信息	本课题输出给定保障方案的达标等级，研究用途不同，不能据此认定性能优越
Lakshay与Bolia，2020	计算所需最少公交数、安排运行顺序，并处理需求不确定性	最低资源需求、时间约束与不确定性并非本项目首次提出
Li等，2019	建立考虑灾害、供给、需求变化的风险导向公交调度模型	时变供需及疏运时限已有建模基础；本文的连续服务率分级不等同于其车辆调度算法

依据：姚倩、梁瑛婕出版方论文；Lu与Sun；Fang等；Lakshay与Bolia；Li等。

项目贡献

本项目围绕综合枢纽接续疏运，将研究人群、进入过程、服务目标、资源可用时段、方向及共享设施统一写入情景卡，再以最低可行参考保障层产生等级，并保留通过方案或失败原因。其价值在于使情景描述与保障需求之间形成可复核的对应关系。

现有算例表明，均匀与集中到达、资源方向错配、共享上客能力及同时候客人数均可能改变判级；有限方案搜索能够发现人工清单遗漏。上述内容构成方法设计及应用组织方面的阶段成果。本项目贡献在于面向综合枢纽接续疏运的情景组织与可解释保障层判定，而非提出通用的新资源最优化算法。相关方法比较用于明确继承关系与研究用途，不承担证明所有既有算法性能优劣的任务。

14 研究验收与最终结论

本阶段完成情况

验收内容	支持证据	判定
定义、对象及统计口径明确	关键词工作定义、人群空间时域、完成边界及字段规则	完成
分级判据成立	队列计算推导、最低层唯一性、方案集合及变化方向证明	完成
计算实现正确	原32卡、新600组供需与120组方向情景的独立交叉核算	完成
关键字段影响明确	72组对照、方向与共享约束反例、有限分配搜索	完成
临界条件及目标变化可解释	324次解析边界、648组目标配置及错误规则检查	完成
结果可追溯与复算	输入、版本、参数、代码、输出与来源记录齐全	完成

上述验收针对情景库分级方法研究。实际运营试用、行政标准制定与枢纽后台数据接入不计入本阶段验收项目，未将研究团队的资源权限限制列为方法缺陷。

研究优势

定义和边界使待接续人数、实际服务、安置与疏运完成采用一致口径；等级直接对应达到目标所需的保障层，能够保存通过方案及失败原因；到达节奏、方向和共享条件有对照与解析依据；独立核算、临界检查和可追溯版本使结果能够复核并纠正方案遗漏。

方法边界与可改进方向

当前以连续服务率描述运力，以事先确定的方案应对允许到达过程，适合研究保障准备需求。若扩展到逐班车辆调度，可增加班次、周转和道路过程；若扩展到实时控制，可增加信息更新及临时调整策略。此类扩展改变研究对象，不影响本文对现有模型与方案域的验证结论。

目标与方案依赖是分级的组成条件，不能去掉K/H或资源清单后要求同一个固定等级；F3的范围与方案域一同登记。真实材料保留未知，合成实验明确假设，应用时再替换为现场参数。

最终结论

本项目已完成关键词定义与边界划分、情景字段及资料整理、分级规则实现，以及理论、独立计算、机制对照、临界条件与敏感性验证。在声明的连续服务模型、参考方案集合和允许到达过程内，方法能够正确判断两个服务目标并确定最低通过保障层，可用于构建和比较情景库。

成果已达到本阶段方法研究的验收要求。研究结论与验证范围一致，实际运营部署作为后续应用条件说明，不作为本报告未完成的研究事项。